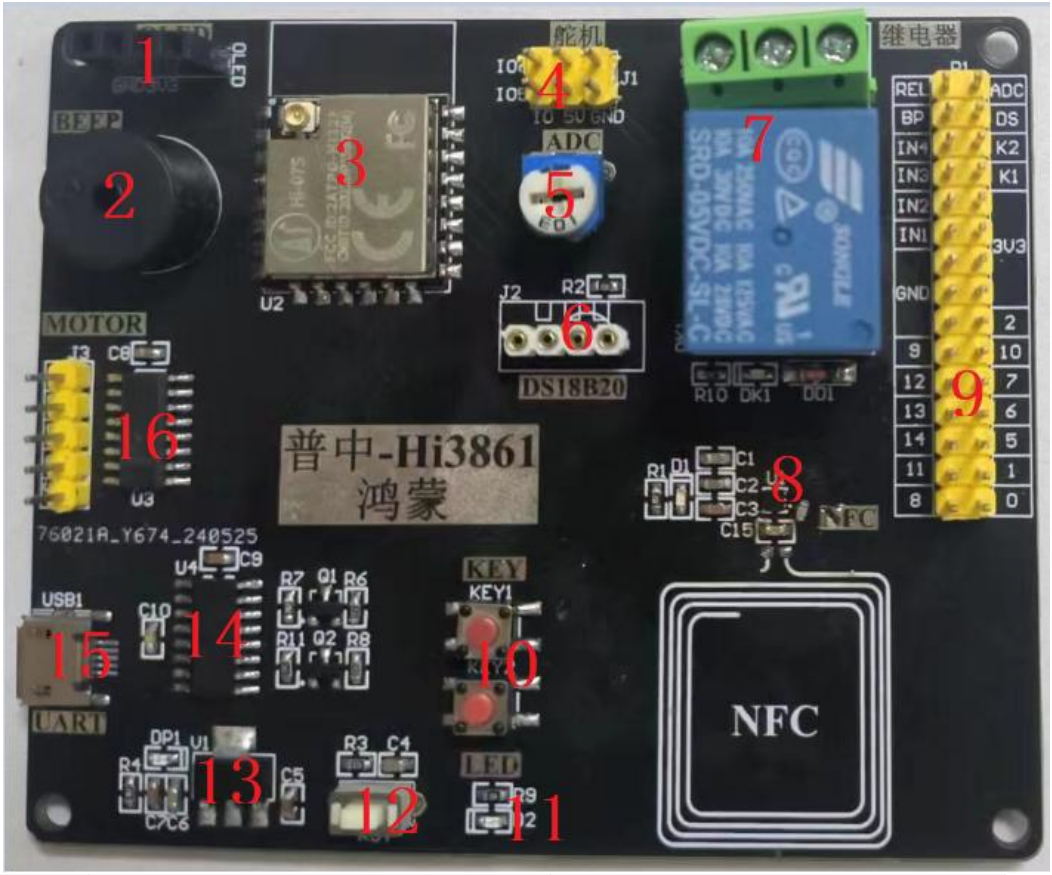
第 2 章 开发板功能及使用介绍

本章将向大家介绍普中-Hi3861 开发板（以下简称 Hi3861）的功能及使用方法，通过本章的学习，让大家能快速上手开发板的学习。本章分为如下几部分内容：

2.1 开发板功能介绍

2.2 开发板使用方法

2.1 开发板功能介绍



编号	模块名称	功能
1	OLED 液晶接口	支持 IIC OLED 液晶模块，可实现字符、汉字、图形等显示
2	蜂鸣器模块	无源蜂鸣器，可实现声音大小、音调变化
3	Hi-07S 模块	海思 Hi3861V100 芯片，内嵌 SRAM 352KB、ROM 288KB，内嵌 2MB Flash
4	舵机接口	支持 2 路 SG90 舵机，更多舵机可通过引出 IO 连接
5	ADC 电位器	使用内部 ADC 测量电位器电压
6	DS18B20&DHT11 温湿度传感器接口	支持 DS18B20 温度传感器和 DHT11 温湿度传感器，实现温湿度测量
7	继电器模块	5V 继电器，可控制外部大电流/大电压设备
8	NFC 模块	NT3H1101 芯片，可实现 NFC 设备配对与数据传输，门禁，智能标签等
9	Hi3861 IO&电源&设备控制接口	引出芯片 IO 口和 5V/3.3V 电源口以及设备控制口，方便连接外部设

		备，二次开发
10	按键模块	2 个按键，可用于设备控制、参数调节等
11	LED 指示灯	方便功能调试、系统运行指示等
12	复位按键	可实现系统复位
13	电源模块	将 5V 转换为 3.3V 供系统工作
14	USB 转串口模块	使用 CH340C 芯片，实现 USB 转串口功能，用于程序下载、串口数据输出等
15	程序下载口	与 CH340C 连接，可实现程序下载和 5V 电源输入
16	电机驱动模块	支持 5V 直流电机/28BYJ48 步进电机

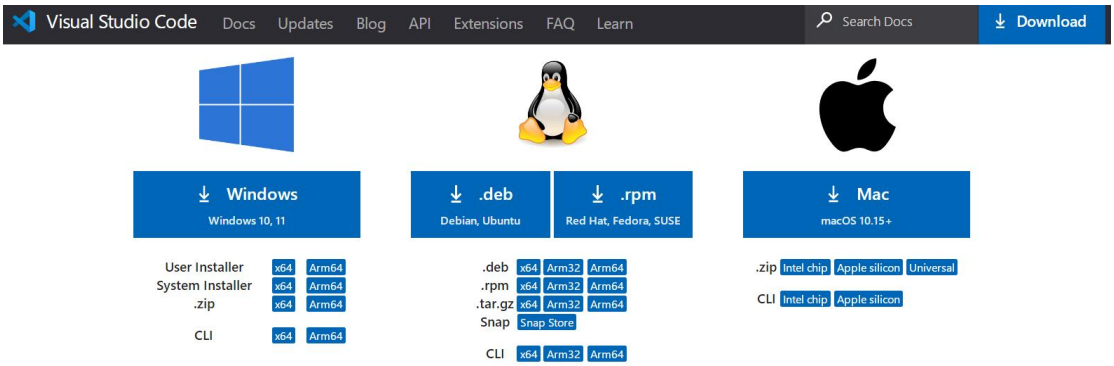
2.2 开发板使用方法

2.2.1 开发环境搭建

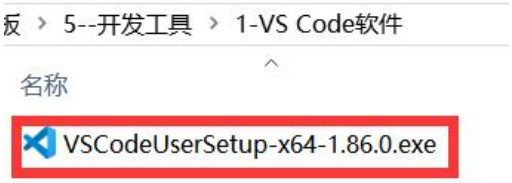
2.2.1.1 安装 VSCode

在使用 Hi3861 开发时，多数采用 VSCode IDE，接下来便介绍一下 VSCode 的安装过程。

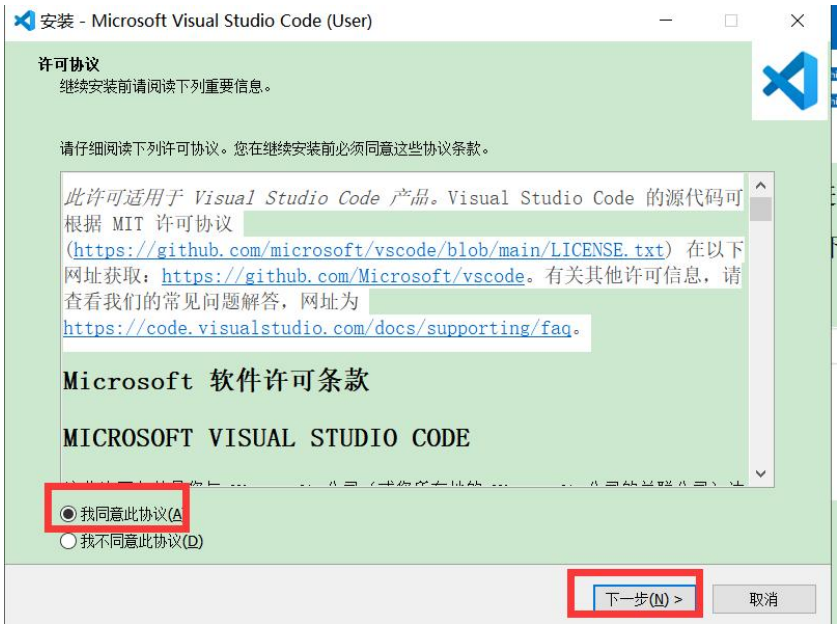
首先，可在浏览器输入网址：https://code.visualstudio.com/Download 进入 VSCode 官方下载页面，如下所示：

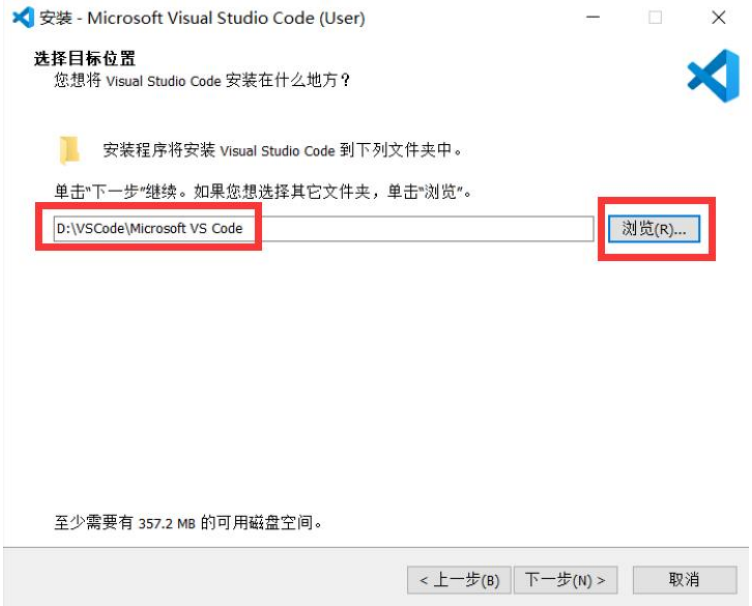


根据系统需求选择下载安装包，我们选择 Windows 版本进行下载。也可以在资料“\5--开发工具\1-VS Code 软件”路径下找到 VSCode 安装包。如下所示：

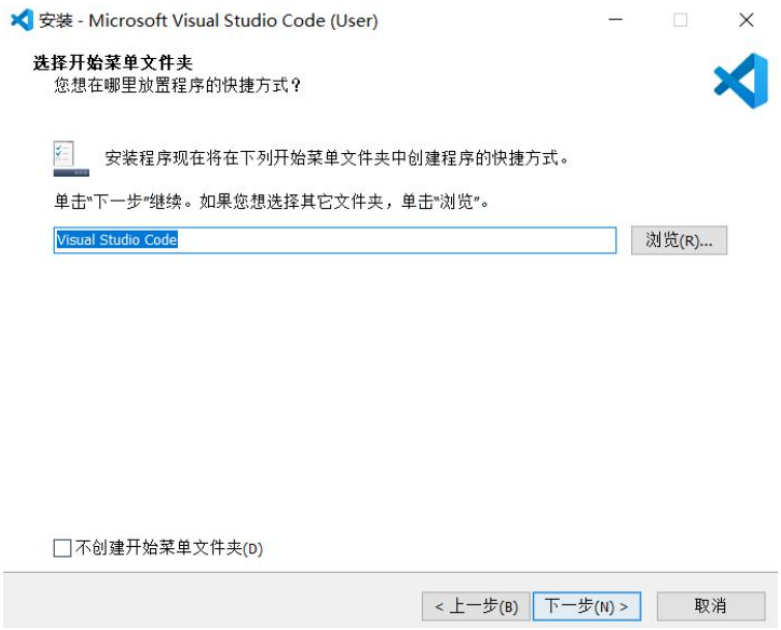


双击该应用软件，按照以下操作完成安装：

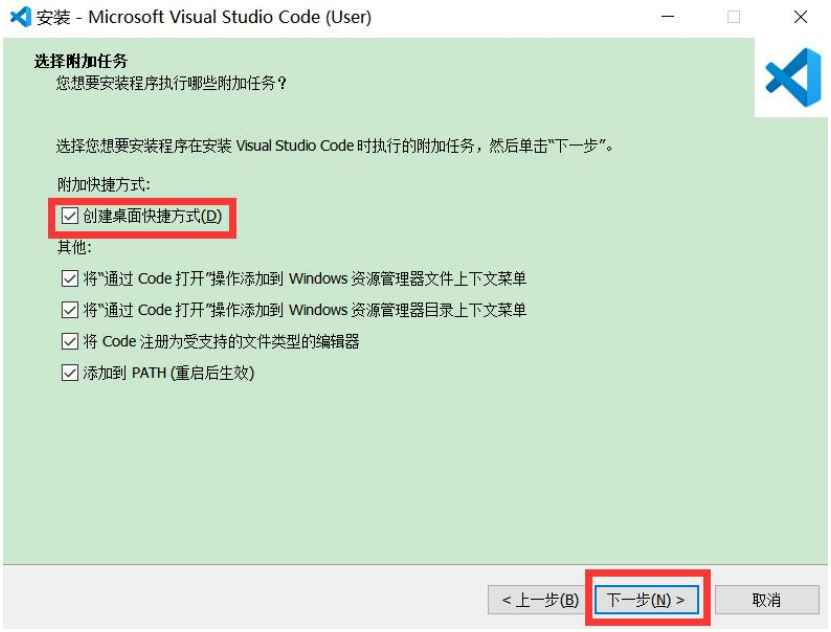




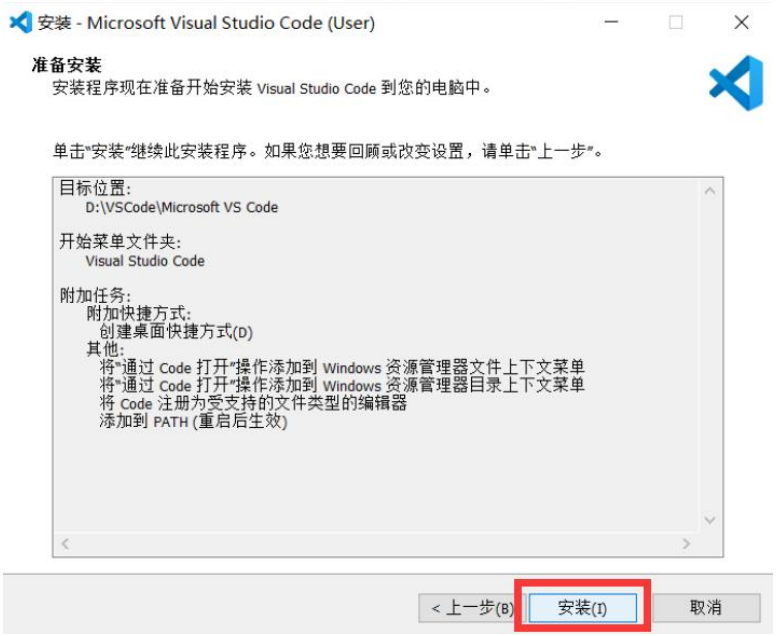
注意：选择安装存放路径（**可自行定义存放位置，注意不要使用中文或特殊符号**）。



如需修改，同样点击“浏览”进行设置，无需修改的话直接点击“下一步”即可。



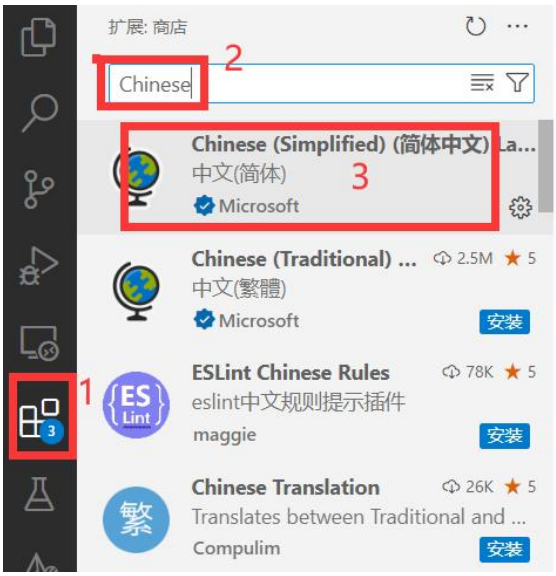
这一步骤同样是有需求的都勾上，我们建议是都勾上。



点击“安装”后，只需等待一段时间即可。安装完成后，会出现如下窗口：

到这一步便可以开始运行 VSCode 了，默认软件运行后为英文版本，此时可使用 VSCode 扩展功能，安装中文插件。

可以在最左边一栏的“扩展”在搜索框中输入“Chinese”即可出现红色框内的扩展应用，然后我们点击安装并重启软件即可。如下所示：



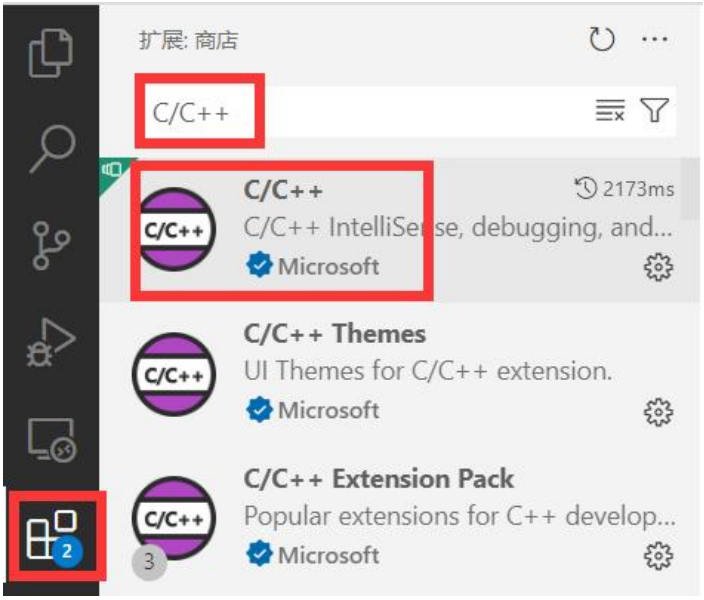
至此，VSCode 的安装与配置便算是大功告成了。

在使用 VSCode 开发 Hi3861 时，需要安装以下几个插件：

必须安装	
C/C++	头文件搜索，代码提示，代码格式化
Chinese(Simplified)	简体中文界面
Include Autocomplete	头文件自动包含
GN	方便查看.gn文件
可选安装	
vscode-icons	好看的文件图标库
C-family Documentation Comments	填写函数或文件的注释格式
EasyZoom	可以使用Ctrl+鼠标滑轮进行更改字体大小

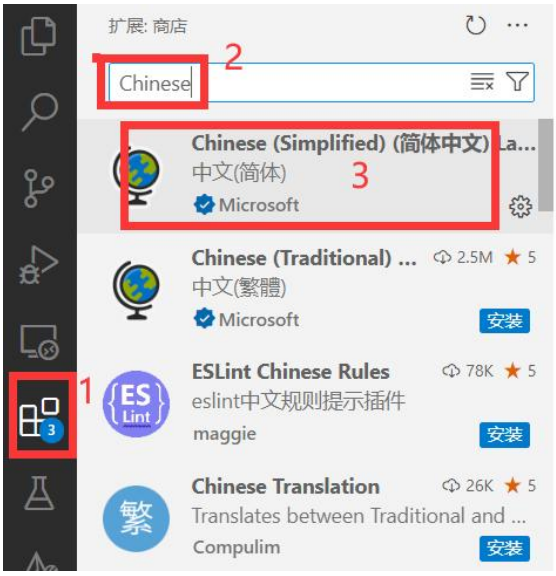
（1）安装 C/C++插件

打开 VS Code 软件，然后按下快捷键“Ctrl+Shift+X”或点击如下快捷图标进入应用商城，在搜索栏下搜索 C/C++插件，点击安装即可：



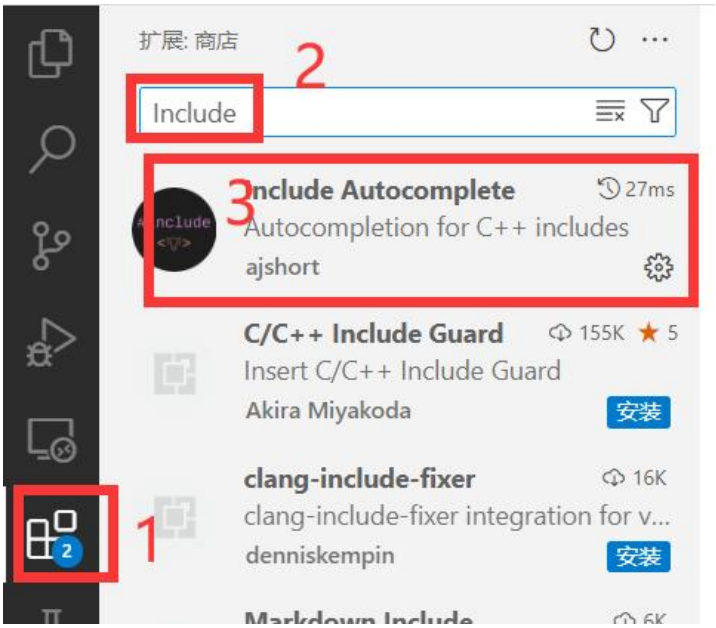
（2）安装 Chinese 插件

在搜索栏下搜索 Chinese 插件，点击安装即可：



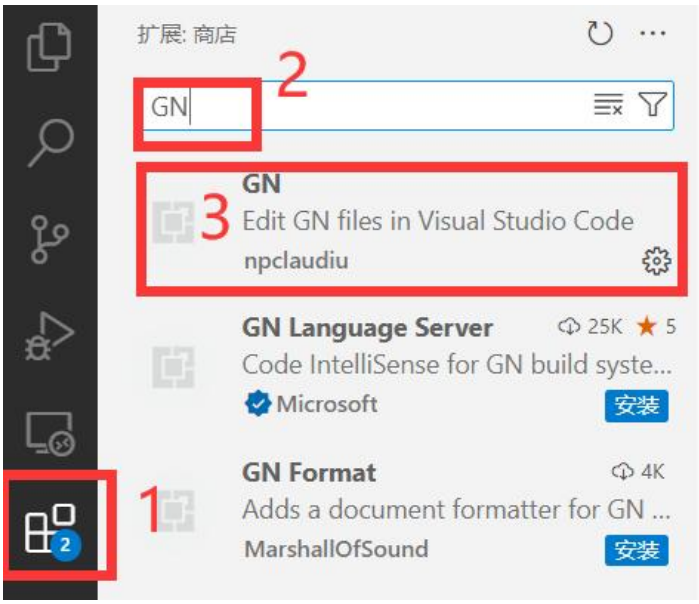
（3）安装 Include Autocomplete 插件

在搜索栏下搜索 Include Autocomplete 插件，点击安装即可：



（4）安装 GN 插件

在搜索栏下搜索 GN 插件，点击安装即可：



2.2.1.2 安装 DevEco Device Tool

HUAWEI DevEco Device Tool（以下简称 DevEco Device Tool）是 HarmonyOS 面向智能设备开发者提供的一站式集成开发环境，支持 HarmonyOS 的组件按需定制，支持代码编辑、编译、烧录和调试等功能，支持 C/C++语言，以插件的形式部署在 Visual Studio Code 上。

（1）打开 HarmonyOS 官网中开发工具网站：

https://device.harmonyos.com/cn/develop/ide/，如下所示：

点击“立即下载”按钮，进入工具下载界面，可支持 Windows 和 Linux 操作系统，如下所示：

根据自己系统选择下载，我们以 Windows 系统为例进行讲解，从图中可以看到当前最新版本为 4.0.0.400，当时我们在做程序时使用的版本是 3.1.0.400，因此请选择该版本进行下载，如下所示：

DevEco Device Tool

V4.0 Release（2023-09-04）

V4.0 Beta1（2023-08-01）

V3.1 Release（2023-06-08）

V3.1 Release（2023-03-31）

V3.1 Beta2（2022-12-30）

V3.1 Beta1（2022-11-03）

V3.0 Release（2022-06-30）

V3.0 Release（2022-03-31）

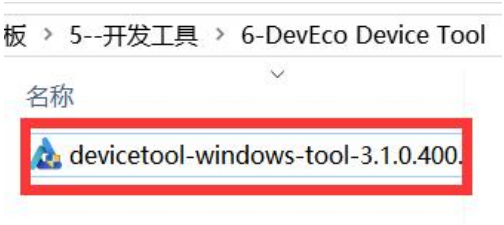
V3.0 Beta2（2021-12-30）

V3.0 Beta1（2021-10-22）

V2.2 Beta2（2021-09-02）

V2.2 Beta1（2021-06-02）

大家可以直接到我们资料内安装使用，以避免版本不匹配带来的各种奇怪问题烦恼。软件工具在“\5--开发工具\6-DevEco Device Tool”内，如下所示：



（2）双击安装包程序“devicetool-windows-tool-3.1.0.400.exe”，点击下一步进行安装。

（3）选择 DevEco Device Tool 的安装路径，注意：路径中不要出现中文或

特殊符号，比如我直接安装在 **D 盘的根目录**，然后点击下一步，如下：

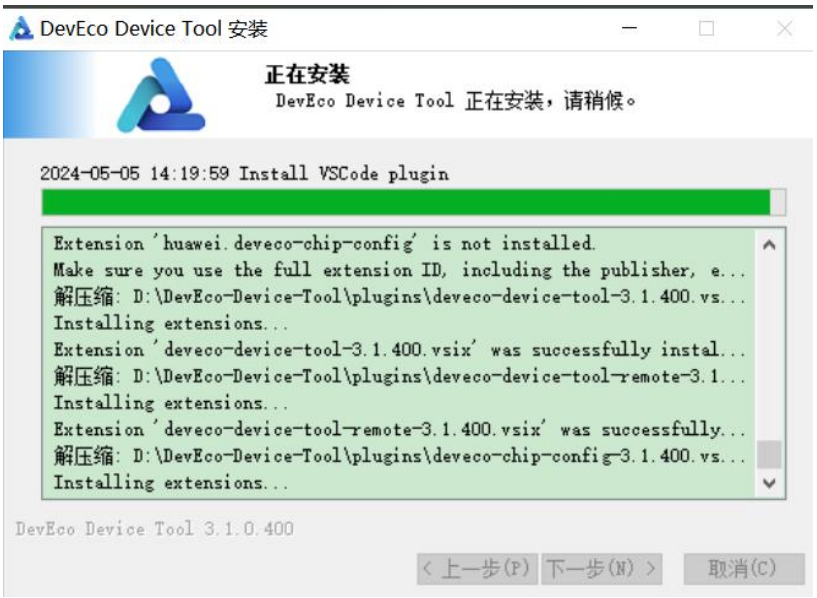
（4）在 Python 选择界面中，如果系统已安装可兼容的 Python 版本（Python3.8~3.9 版本），可直接进行下一步（**注意要使用官方的 Python 版本，某些第三方修改的可能导致编译错误，特别是不要安装 Anconda 环境的 Python**）。可通过在 cmd 界面输入 python 来检查系统是否有 Python3.8~3.9 版本。

如果系统中没有安装 3.8~3.9 版本，而是安装了其它版本，可选择“自定义安装”（**注意选择 Add Python3.8 to PATH**），然后点击 Install Now。安装完成后点击 Close 即可。如下：

从上图可以看到，软件自动识别出电脑系统内以安装了 3.11.5 版本的

Python，但不是需要的 3.8-3.9 版本，因此在状态处识别没有匹配，此时需要手动自定义安装，注意要勾选下图红色标记处。

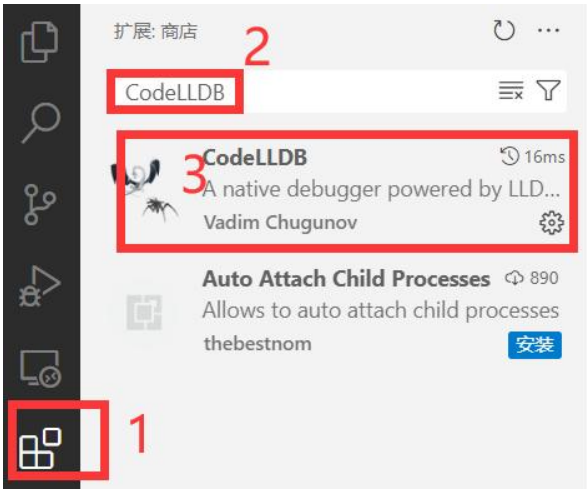
安装完 Python3.9-3.9 版本后，显示状态如下所示，点击安装即可。



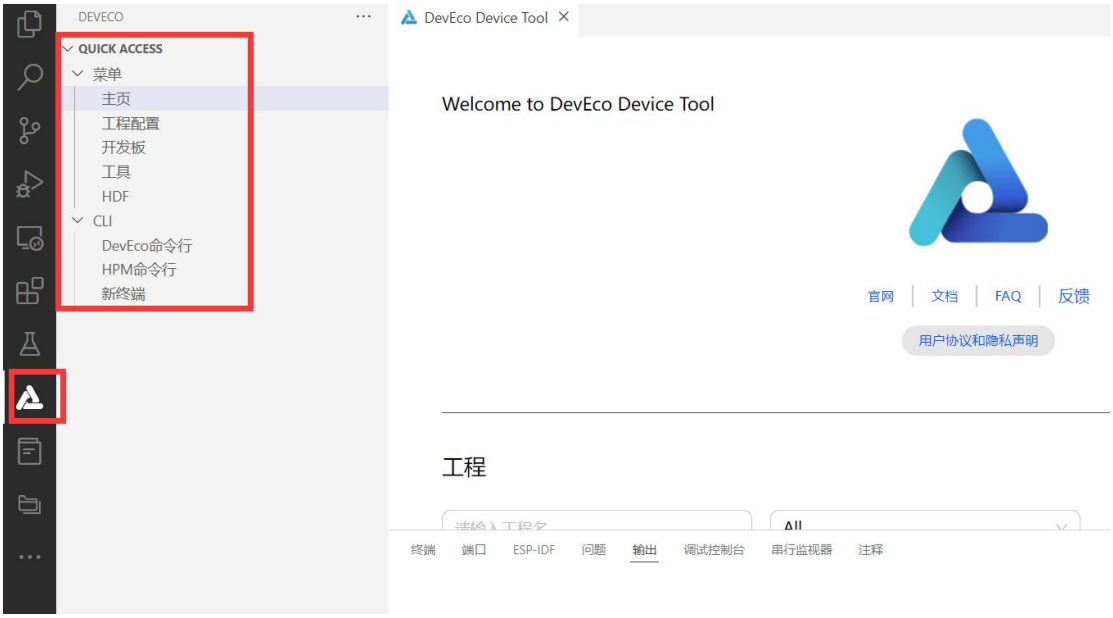
安装完成后，显示如下界面，点击完成即可。

2.2.1.3 启动 DevEco Device Tool

（1）启动 VSCode，在 DevEco Device Tool 运行时还依赖 CodeLLDB 插件，因此需要再 VSCode 的扩展包管理处搜索并安装。如下所示：



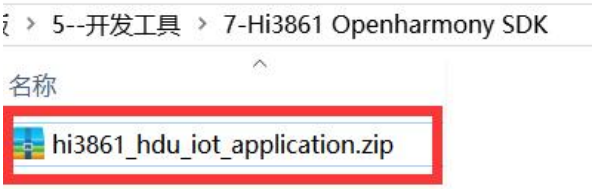
（2）重启 VSCode 软件，点击左侧的扩展列表，即可打开 DevEco Home 界面，表示成功安装开发环境。



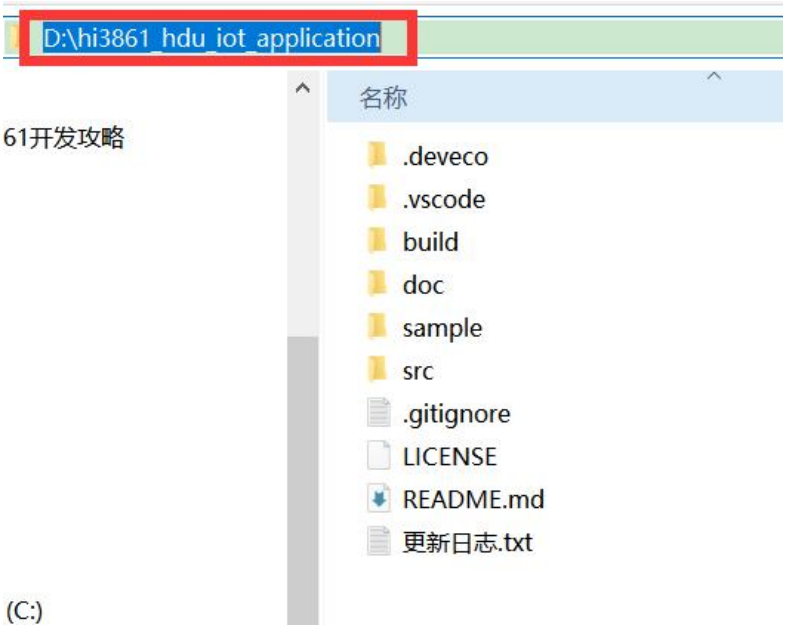
2.2.1.4 SDK 下载

我们需要下载 Hi3861 Openharmony SDK 并进行解压。下载网址：https://gitee.com/HiSpark/hi3861_hdu_iot_application

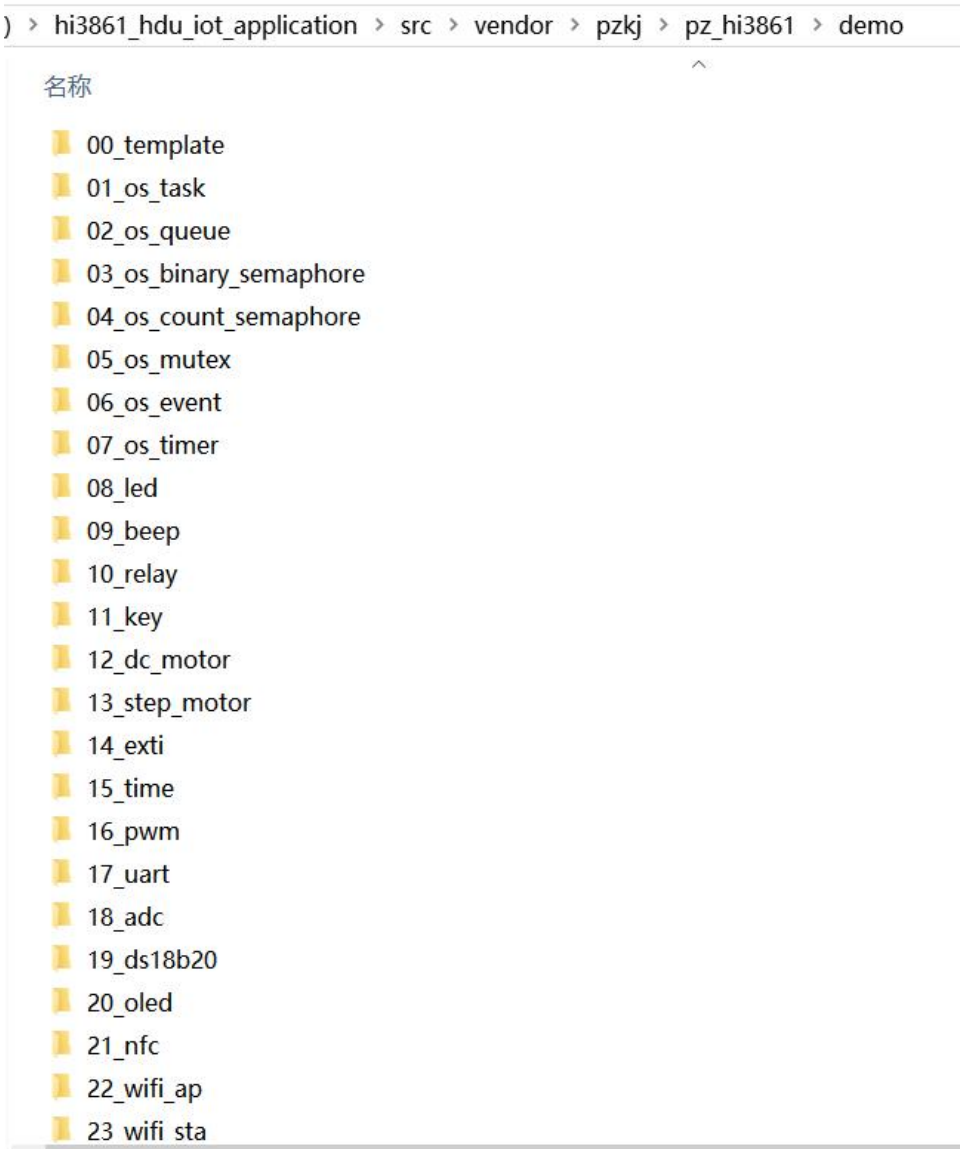
注意：因在线工程部分代码经常变化，建议使用资料内已下载好的 SDK 文件，否则部分项目编译可能会出错。SDK 在资料目录“\5--开发工具\7-Hi3861 Openharmony SDK\hi3861_hdu_iot_application.zip”，如下所示：



注意：由于 windows 自身限制，路径不能超过 260 个字符，在 git 下载和解压 Hi3861 SDK 代码时必须将首文件夹放在 D 盘或者其他盘根目录下，并且尽量缩减第一个文件夹的名字，防止路径过长导致的编译错误问题。如下图所示：



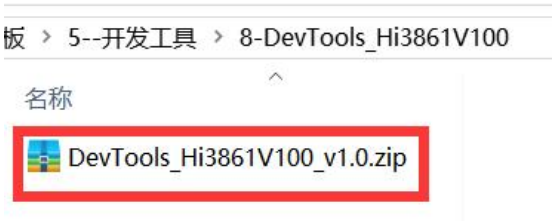
我们的例程代码可以在提供的 SDK 文件夹“D:\hi3861_hdu_iot_application\src\vendor\pzkj\pz_hi3861\demo”下看到。如下所示：



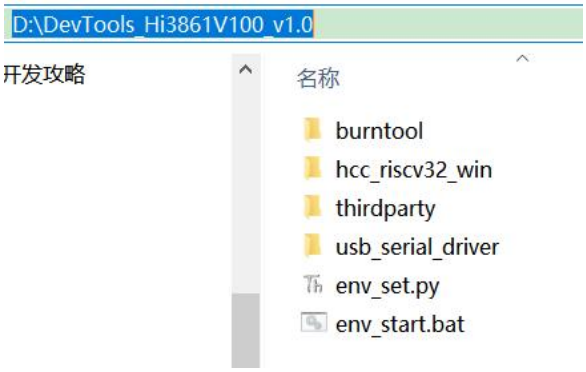
2.2.2 开发环境配置

2.2.2.1 开发工具下载

开发工具在资料目录“\5--开发工具\8-DevTools_Hi3861V100”内，如下所示：



将该压缩包拷贝到之前安装 DevEco-Device-Tool 的 **D 盘根目录**下，**注意：必须确保路径是没有中文或特殊符号**，解压完成后的文件夹目录如下：



在该文件夹内目录“**D:\DevTools_Hi3861V100_v1.0\burntool\BurnTool.exe**”为串口下载工具，可通过该上位机直接下载程序进入目标板，比较方便，与资料内“**\5--开发工具\3-程序下载软件\HiBurn.exe**”是一样的。通常我们使用后者。

2.2.2.2 导入工程

（1）打开 VSCode，打开 DevEco Device Tool 主页，点击“导入工程”，如下所示：

（2）在导入工程弹窗中选择前面存放 Hi3861 SDK 路径即可，然后点击“导入”。如下所示：

（3）在后续导入工程弹窗，SOC 栏选择 HI3861，开发板栏选择 hi3861，框架栏选择 Hb，之后点击“导入”，等待导入成功即可。

（4）代码导入成功后，即工程创建成功，之后可使用该 IDE 实现代码开发、一键编译、一键烧写等功能。

①清除上一次编译产生的中间文件；

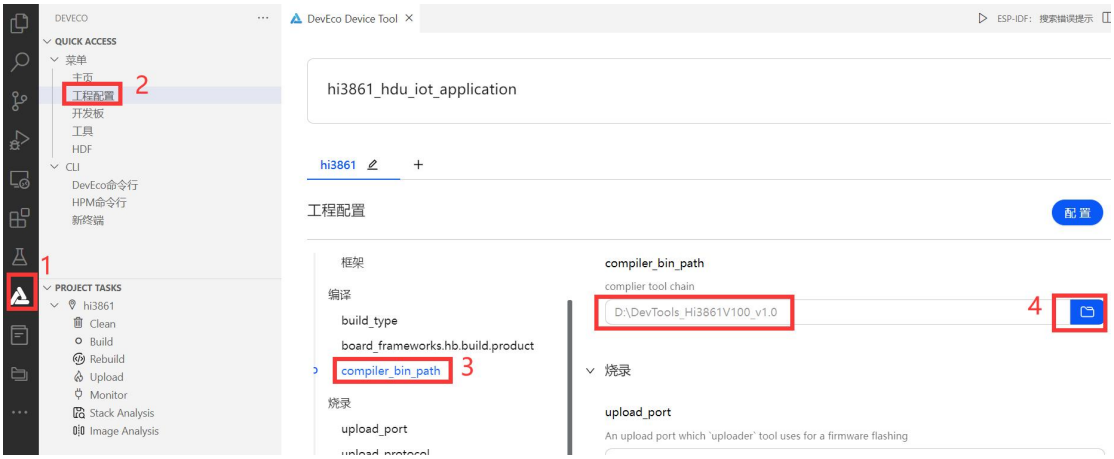
②编译当前工程文件；

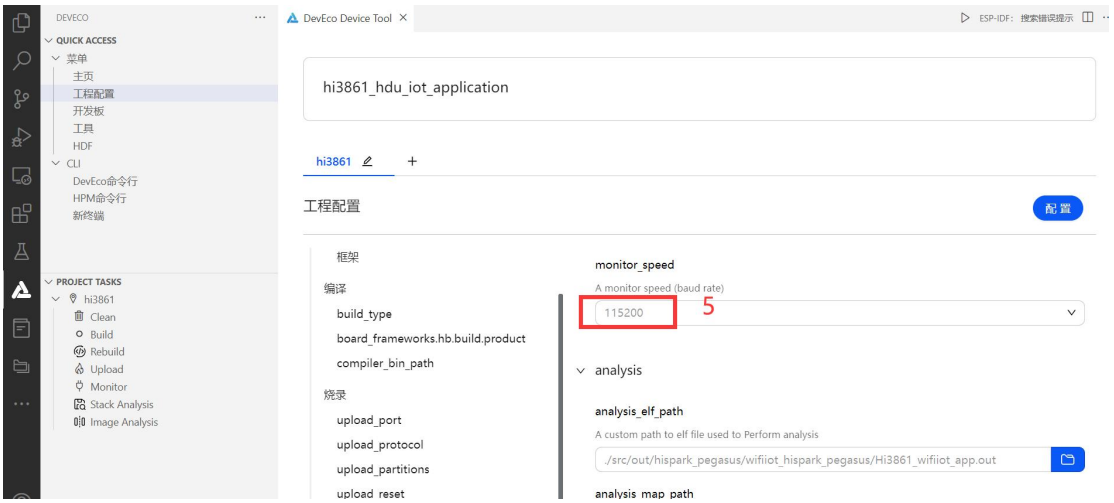
③重新编译整个文件；

④上传到目标板上；

2.2.2.3 配置开发工具

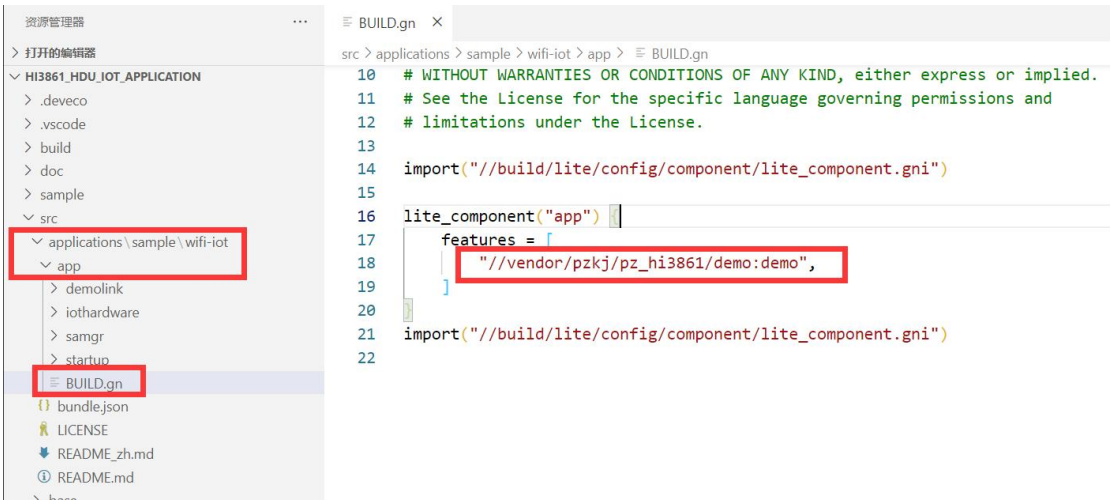
操作步骤如下，在第 4 步中选择前面下载好的开发工具“DevTools_Hi3861V100_v1.0”路径即可。波特率设置为 115200。





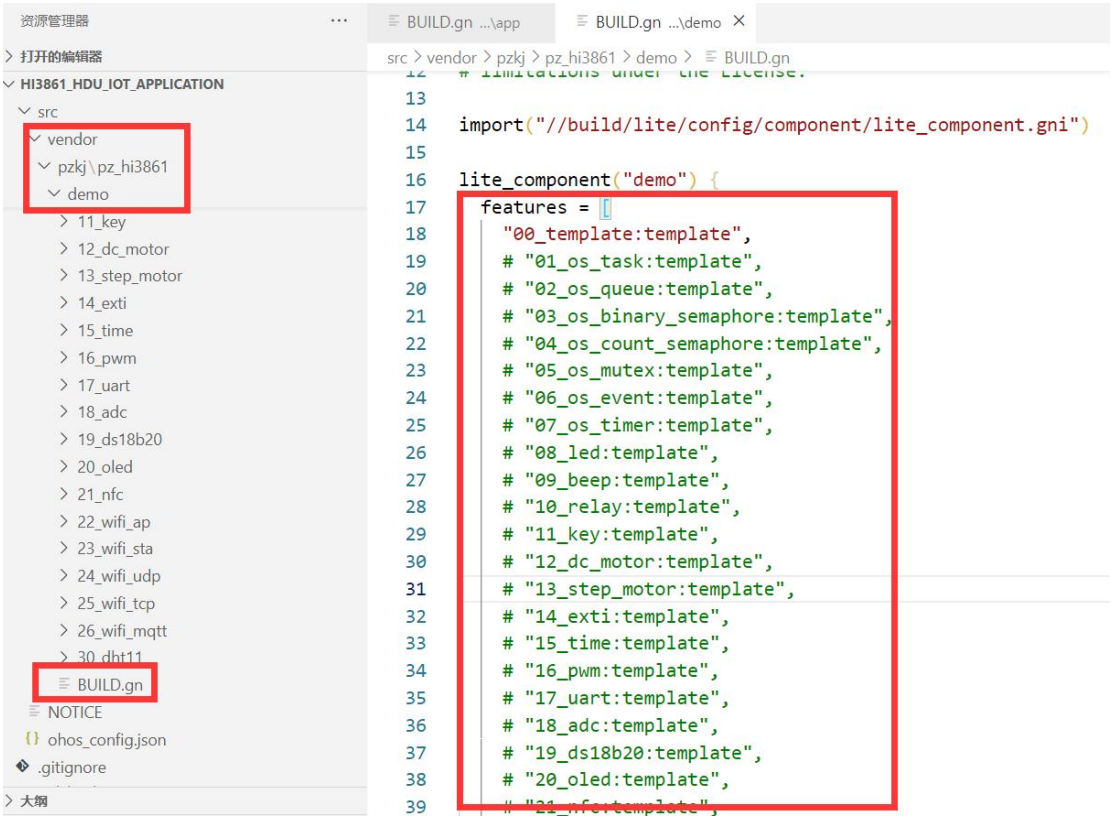
2.2.3 配置和编译工程

（1）在“src/applications/sample/wifi-iot/BUILD.gn”文件中，修改 features，如下所示：



该路径用于指示编译系统去哪里寻找需要编译的组件。其中冒号前的 demo 指的是文件所在的目录，冒号后的 demo 指的是该目录下的 BUILD.gn 文件中的哪个 lite_component。

（2）修改 vendor/pzkj/pz_hi3861/demo/BUILD.gn，根据需要编译对应的示例程序，如下所示：

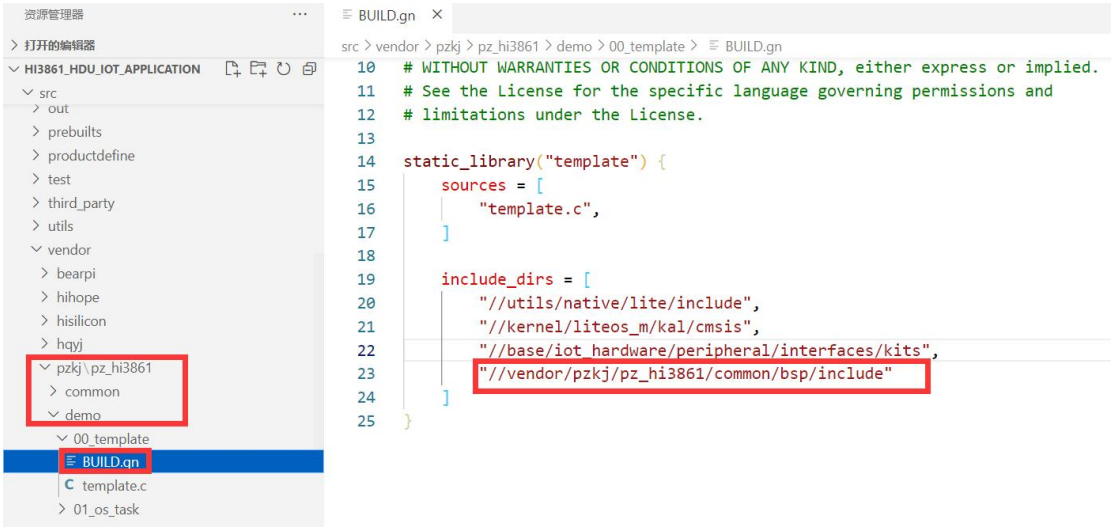


如果需要编译运行哪个实验程序，就可以将对应实验名称前面的#取消，不需要编译运行的实验前面加上#，从颜色上也可以看出，绿色部分表示注释部分；

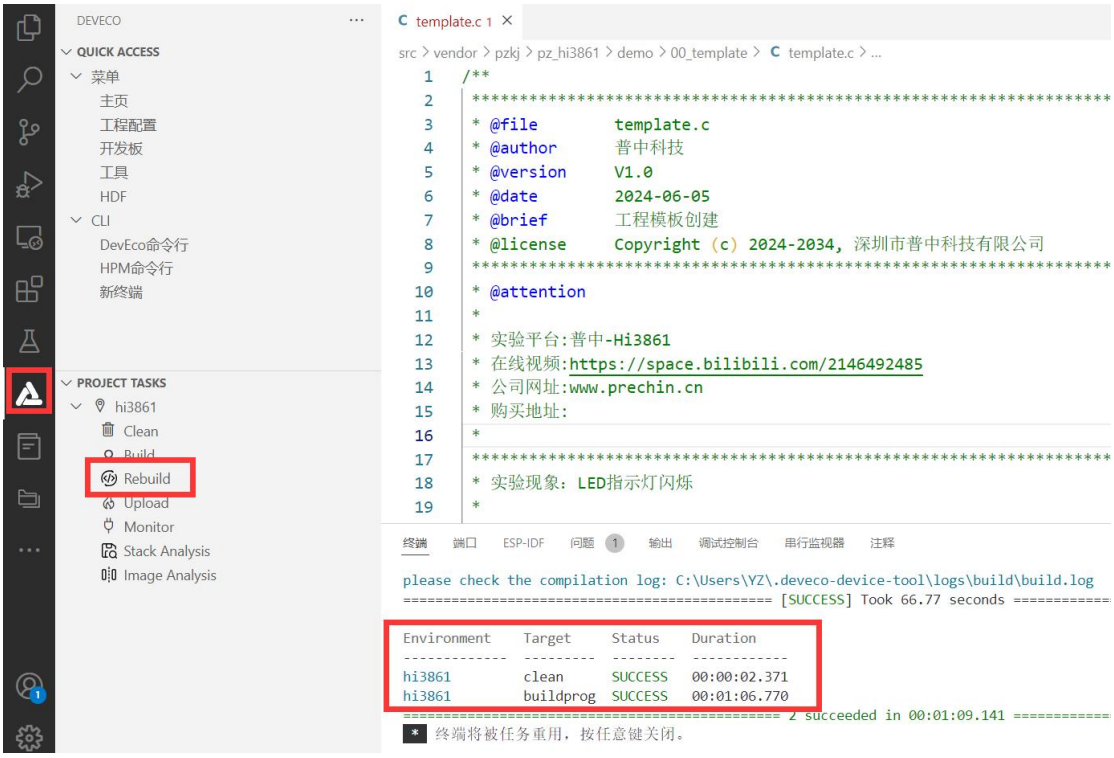
（3）由于编译过程中涉及到部分板级的驱动，因此需要复制资料里的硬件

驱动代码到

hi3861_hdu_iot_application\src\vendor\pzkj\pz_hi3861\common\bsp 目录，并且在程序里引入相应文件时保证该工程下的 BUILD.gn 文件里面包含了相应的路径。我们提供的工程文件已做好这些内容，因此不用再次操作。比如在 00_template 工程中，如下所示：



（5）配置完成后，点击左侧“Rebuild”，开始编译，初次编译会解压编译工具，时间较长。耐心等待编译完成即可。如下所示：

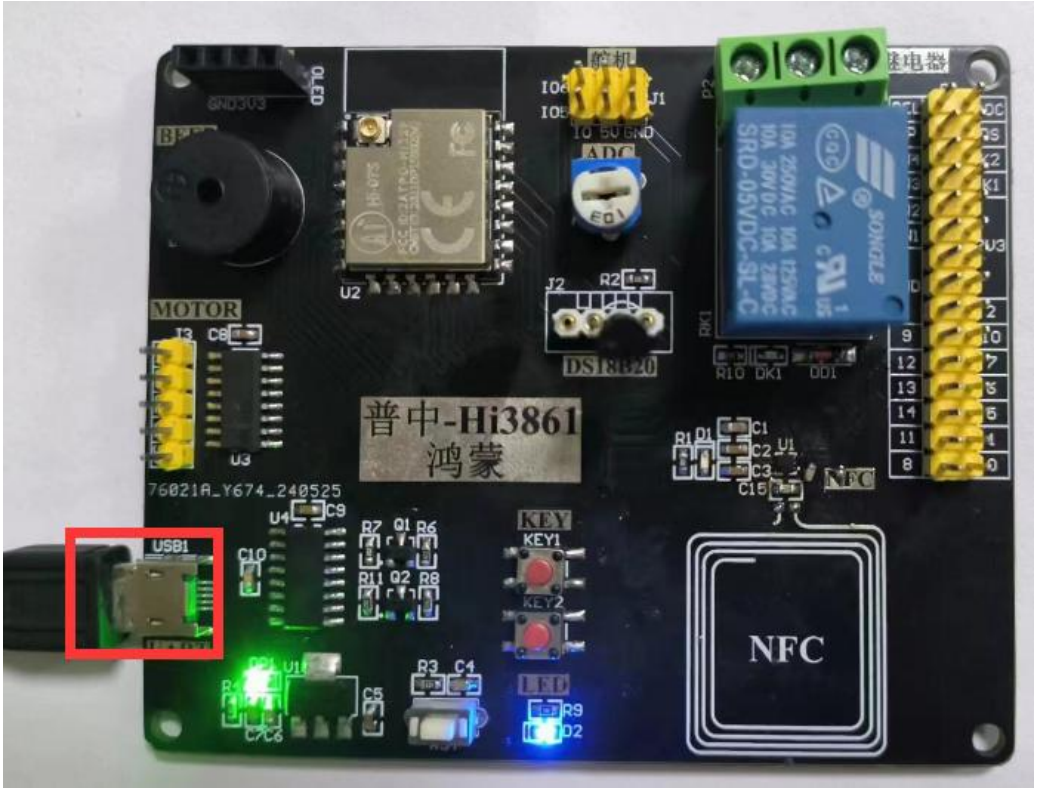


至此，整个环境工程都搭建完成。

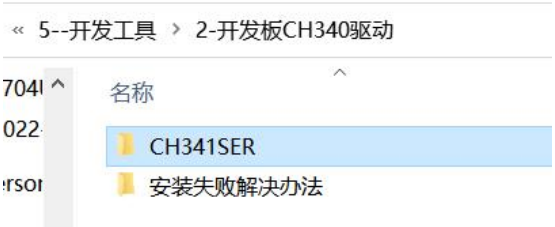
2.2.4 CH340 驱动安装

前面，我们已经介绍了开发环境搭建和配置等，已经可以正常编译工程，下面就可以将编译好的程序下载到目标板上运行。要下载到目标板，还需安装串口驱动。

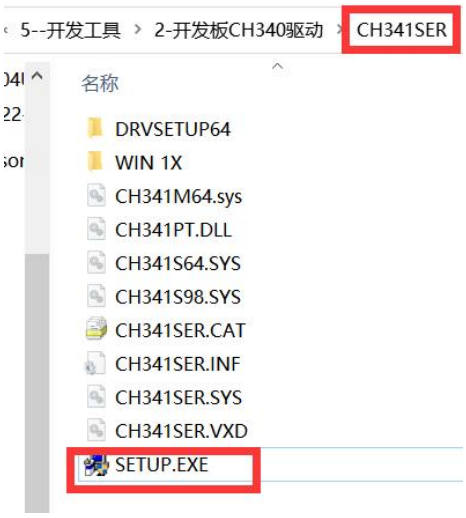
首先，拿到开发板后，要安装 USB 转串口 CH340 驱动，对于大多数电脑系统，**将 USB 线连接电脑和开发板的 USB 接口后会自动检测安装 CH340 驱动**，连接如下：



如果您的电脑没有自动安装 CH340 驱动，没关系，可以手动安装，打开资料目录“\5--开发工具\2-开发板 CH340 驱动”，如下：



打开“CH341SER”文件夹，如下：



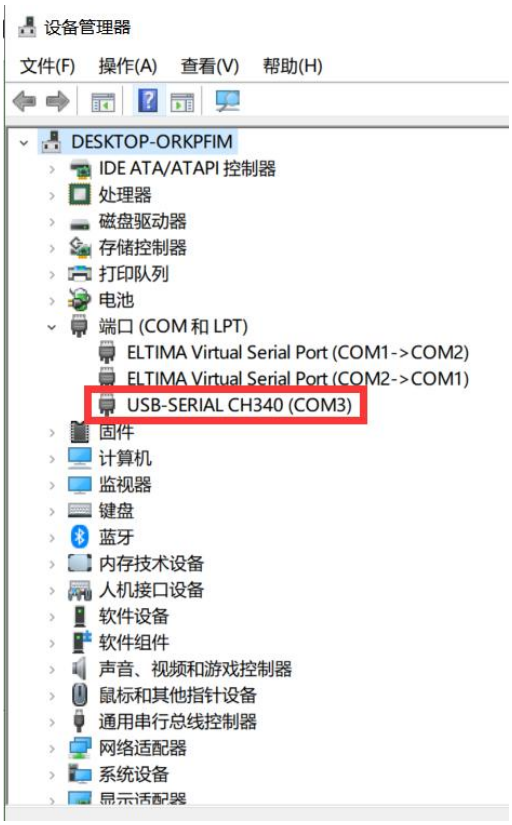
双击 SETUP.EXE 应用程序，出现如下界面，点击安装即可。

一段时间后，如果安装成功会显示如下界面：（前提：必须使用 USB 线将电脑 USB 口和开发板 USB 接口连接）

如果显示“驱动预安装成功”或者“驱动安装失败”等提示信息，表明驱动安装不成功。这时可以打开资料目录“\5--开发工具\2-开发板 CH340 驱动\安装失败解决办法”，安装对应的驱动。如果还是安装失败，可以重新换条 USB 线（支持安卓手机数据线）再次安装测试；如果依然安装失败，可以手动将“\5--开发工具\2-开发板 CH340 驱动\安装失败解决办法”对应自己系统的文件夹内 serenum.sys 和 serial.sys 这两个文件，拷贝到 C:\Windows\System32\drivers 文件夹下。如果该文件夹下本来就有这两个文件，提示无法替换，那么请先删除这两个原有的文件，再拷贝过去即可。然后再试试能否成功安装驱动，通过上述操作一般就可以解决串口无法安装/使用的问题了。

如果还安装失败，你的电脑系统是 WIN8 以上，可以试试关闭电脑数字签名，具体方法请百度“数字签名如何关闭”。假如还是安装失败，请联系我们技术电话：0755-21509063，或者给我们技术 QQ 留言，我们技术看到后会第一时间给您处理。

驱动安装成功后，可打开电脑设备管理器，检查是否有 CH340 端口显示，如下：（**不同电脑识别的串口号可能不同，COM3 是作者电脑识别的**）



2.2.5 程序下载运行

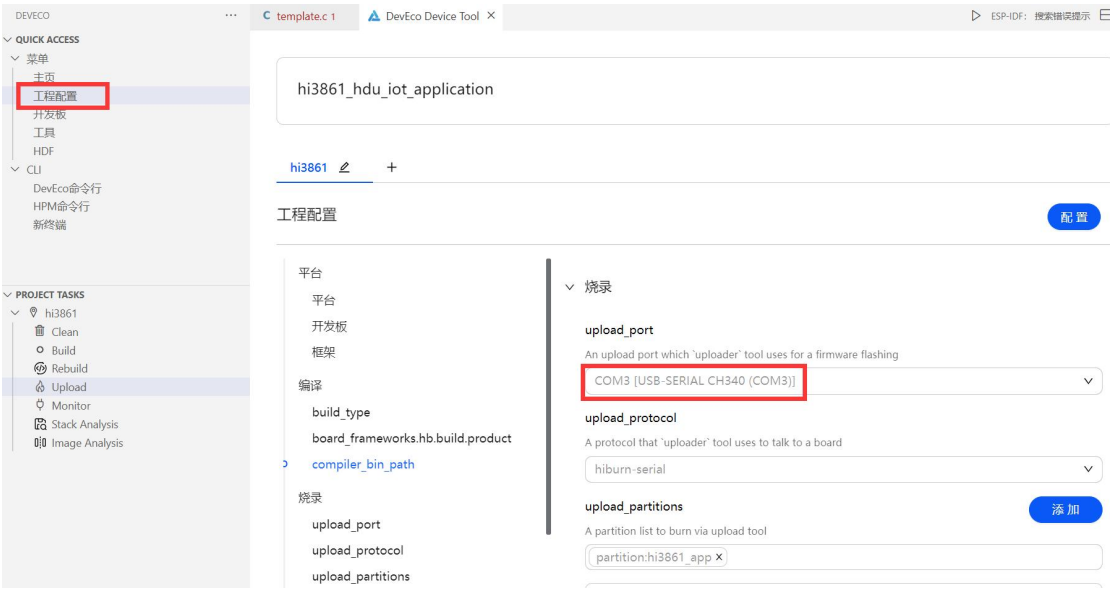
2.2.5.1 程序编译

程序要下载到芯片内运行，首先得经过编译阶段，只有在程序编译成功后，才能将编译出的二进制文件烧录至芯片中运行以及进行仿真调试等操作。前面我们已经介绍如何编译工程，不明白的可以回头参考 2.2.3 小节内容。

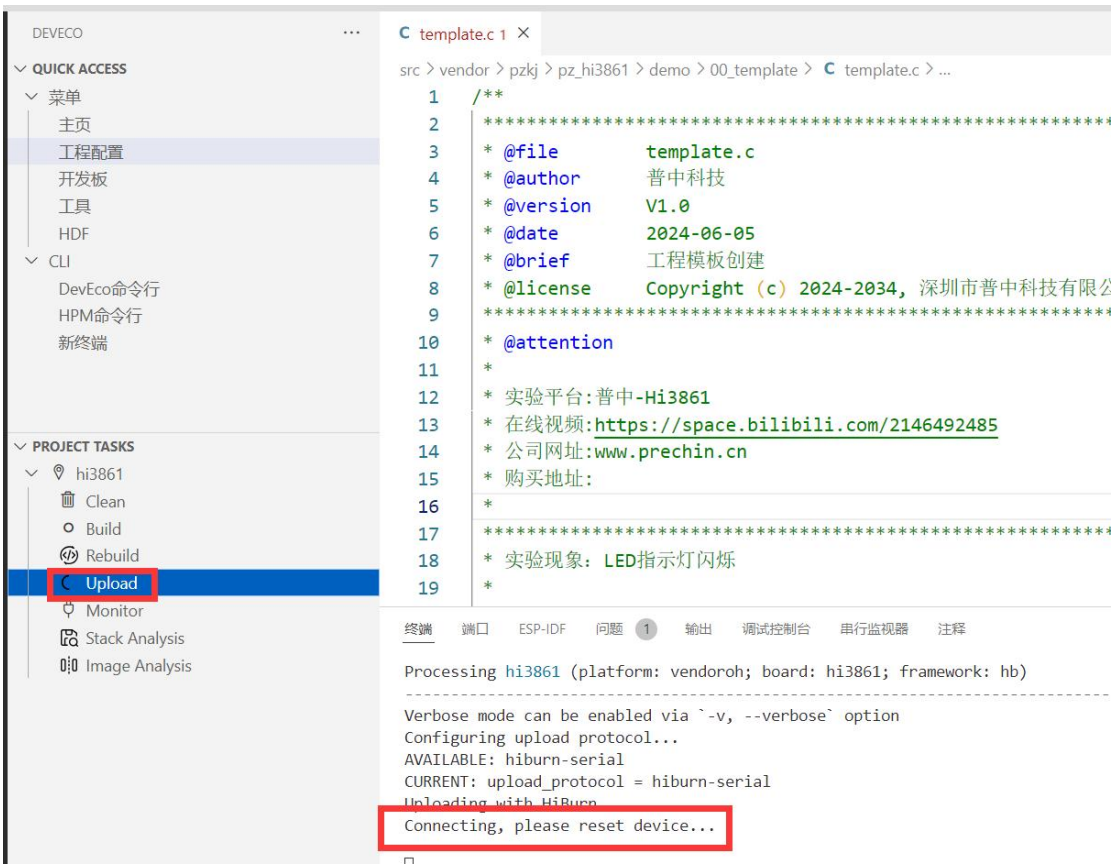
2.2.5.2 程序下载

2.2.5.2.1 使用 VSCode IDE 下载

首先，将开发板连接到电脑，确保已识别到开发板 CH340 串口号，可按照前面方法在设备管理器中检查是否有 CH340 COM 口。然后再 VSCode 工程配置中设置好相应的串口号，比如作者电脑识别的是 COM3，如下所示：



然后，点击下载，终端窗口会提示复位设备，此时按下开发板复位键开始烧写程序，如下：



一段时间后，烧写完成，如下所示：

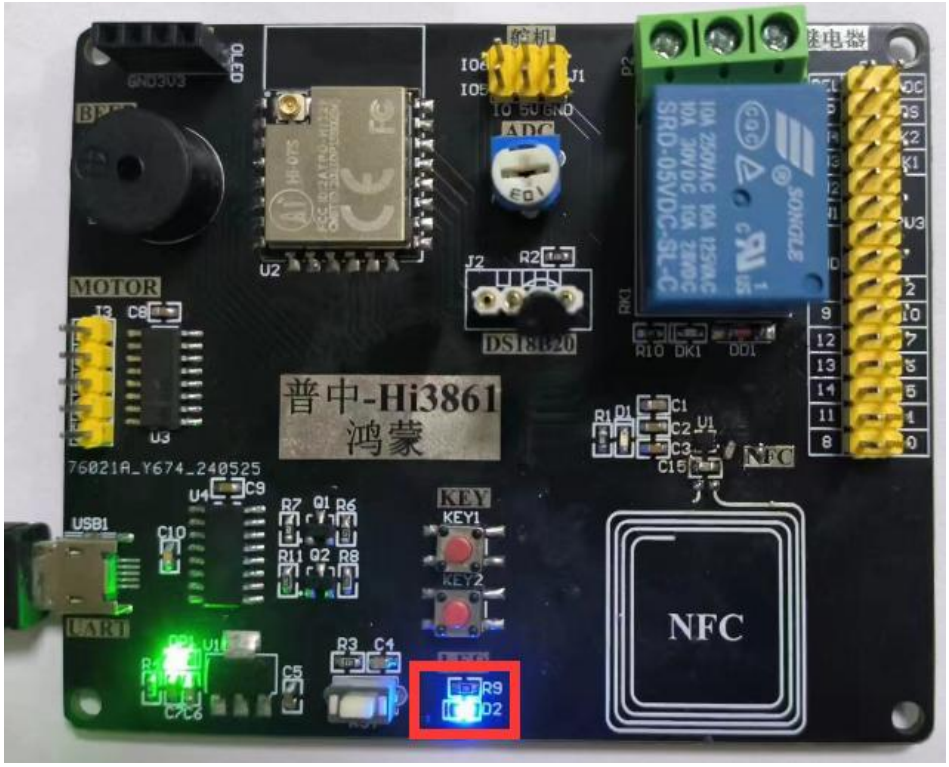
```
终端    端口    ESP-IDF    问题 1    输出    调试控制台    串行监视器    注释

Ready for download
CC
Ctotal size:0xA4390

Execution Successful
=============================================

================================================ [SUCCESS] Took 34.73 seconds ==========
* 终端将被任务重用，按任意键关闭。
```

此时需再次按下复位按键，可以看到开发板上的 LED 指示灯闪烁，如下：

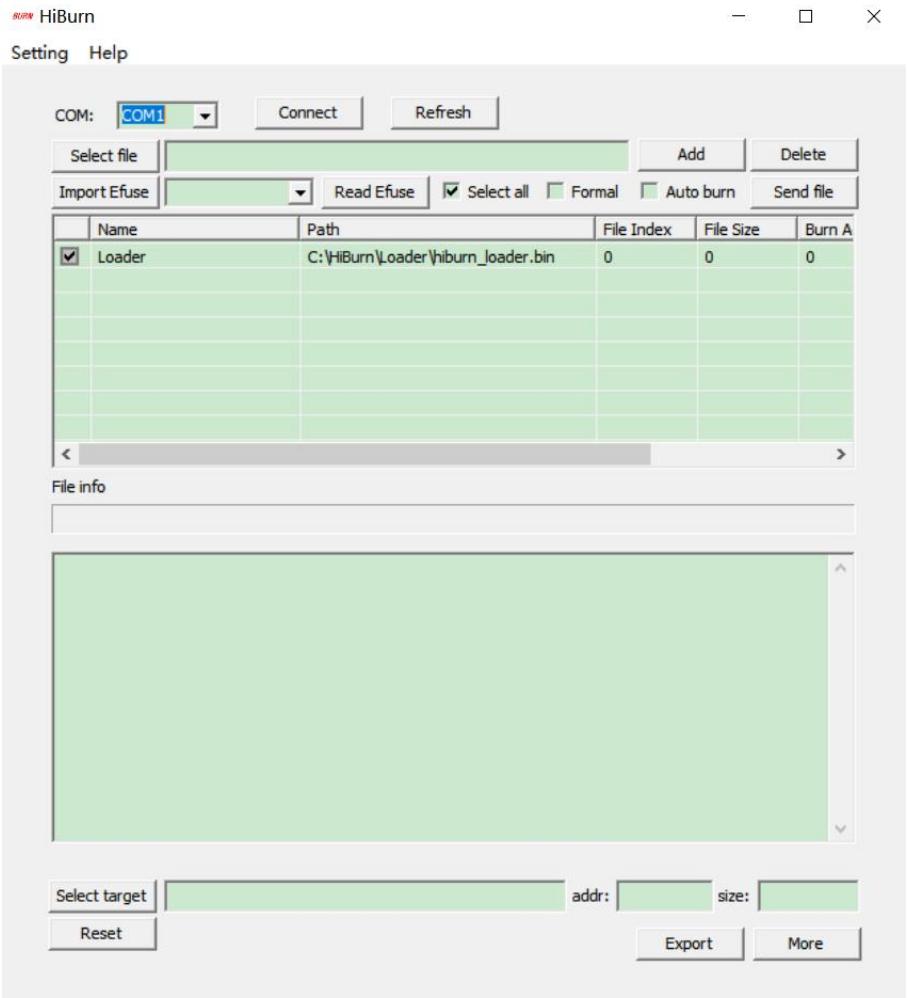


运行功能代码是保存在芯片的 FLASH 里面，断电后不丢失。

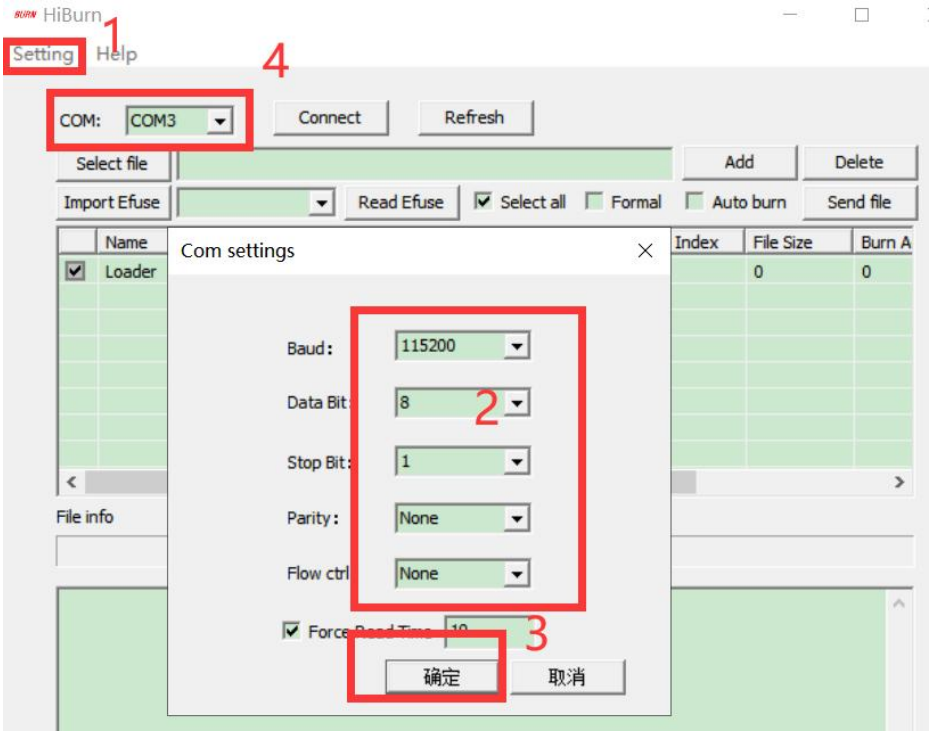
2.2.5.2.2 使用 HiBurn 工具下载

当产品处于开发阶段时，开发者使用 VSCode 下载非常方便，但产品开发完成，需要批量生产时，再用 VSCode 下载，则对普通生产员来说操作就很麻烦，所以可以选择 HiBurn 串口工具来下载。工具在资料“\5--开发工具\3-程序下载软件\HiBurn.exe”。

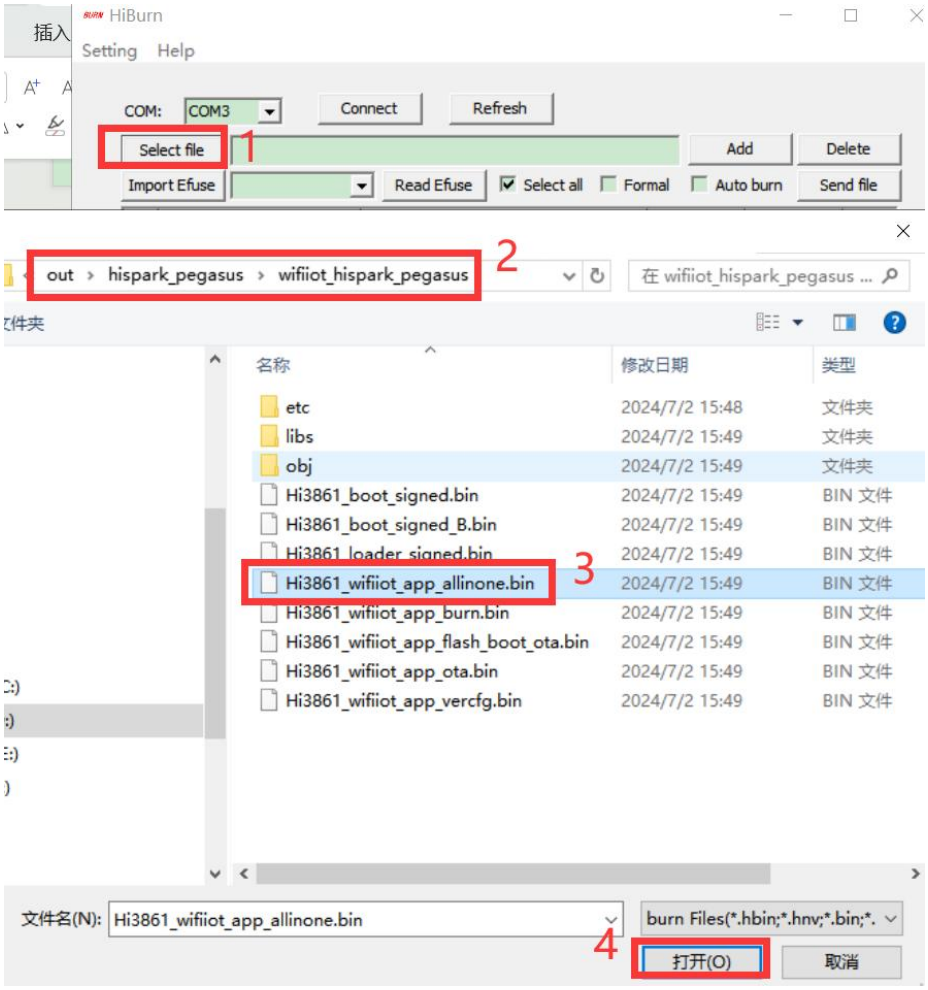
（1）双击该工具软件，打开界面如下：



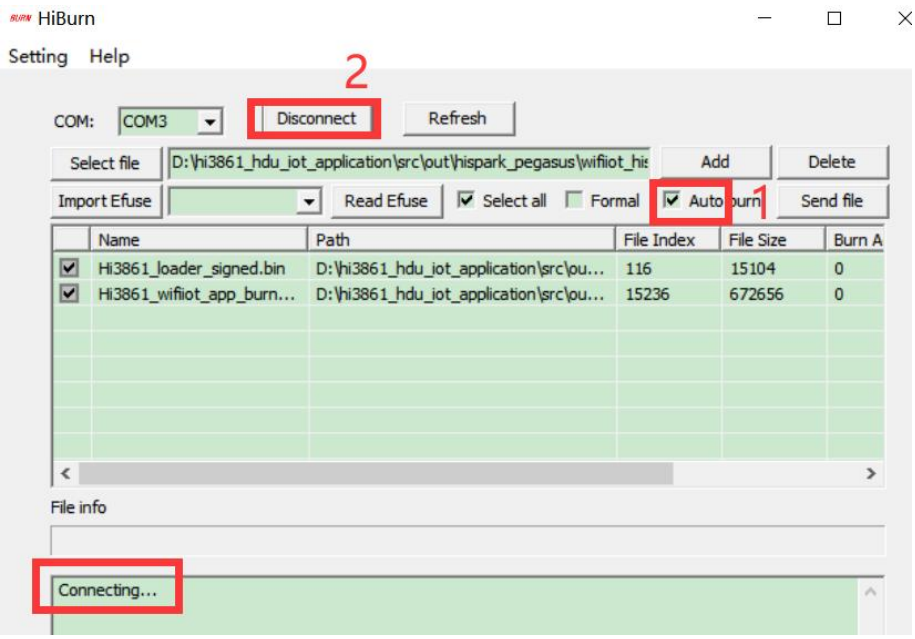
（2）选择串口号，设置波特率等参数，如下：

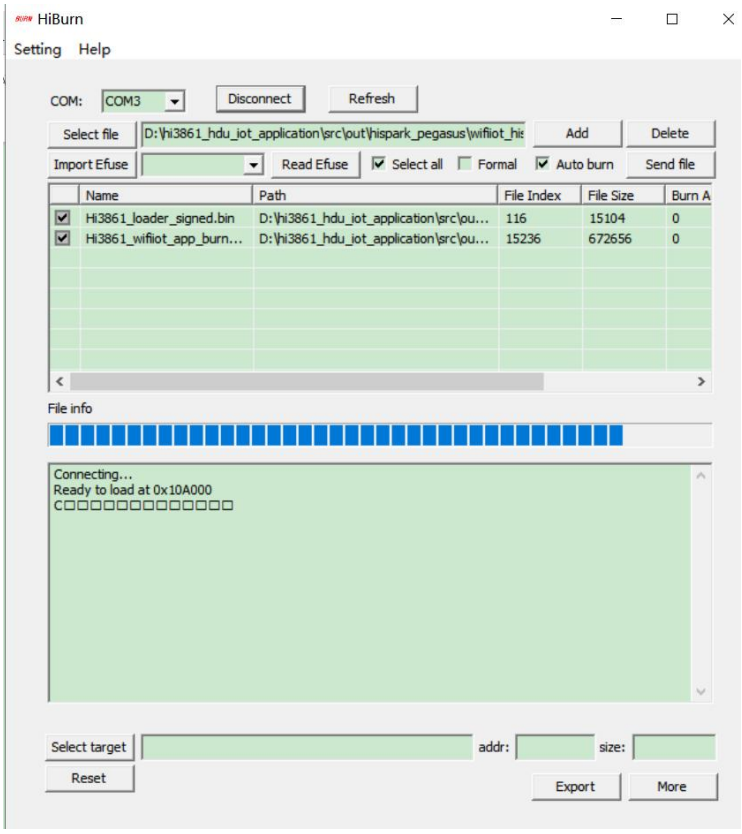


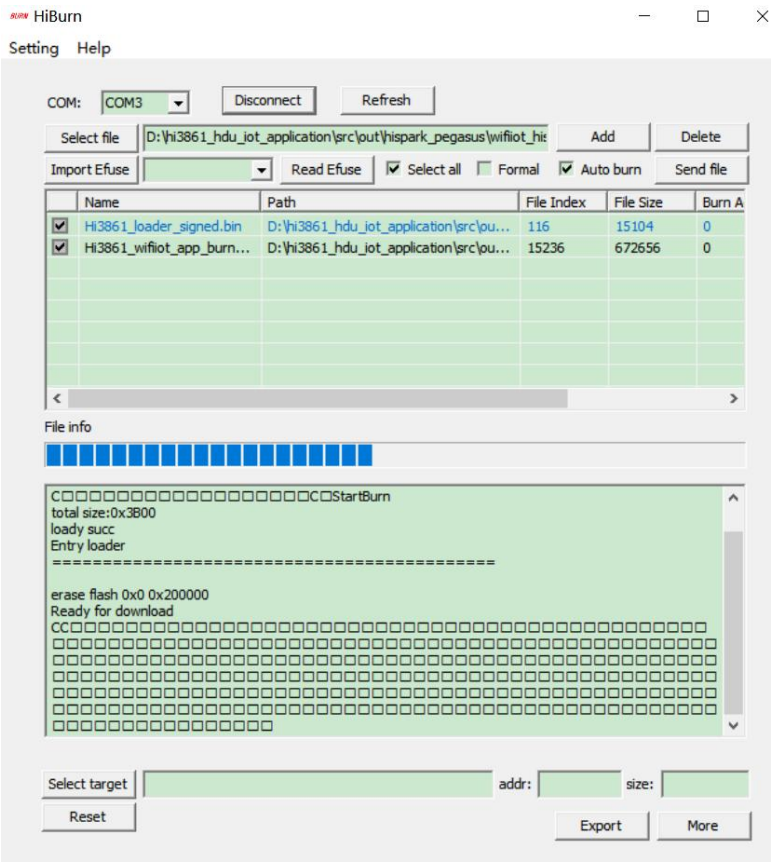
（3）选择要下载的程序文件，当工程编译成功后，会在 SDK 相应输出目录“D:\hi3861_hdu_iot_application\src\out\hispark_pegasus\wifiiot_hispark_pegasus”下生成 Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin 文件，选择该文件即可。如下：



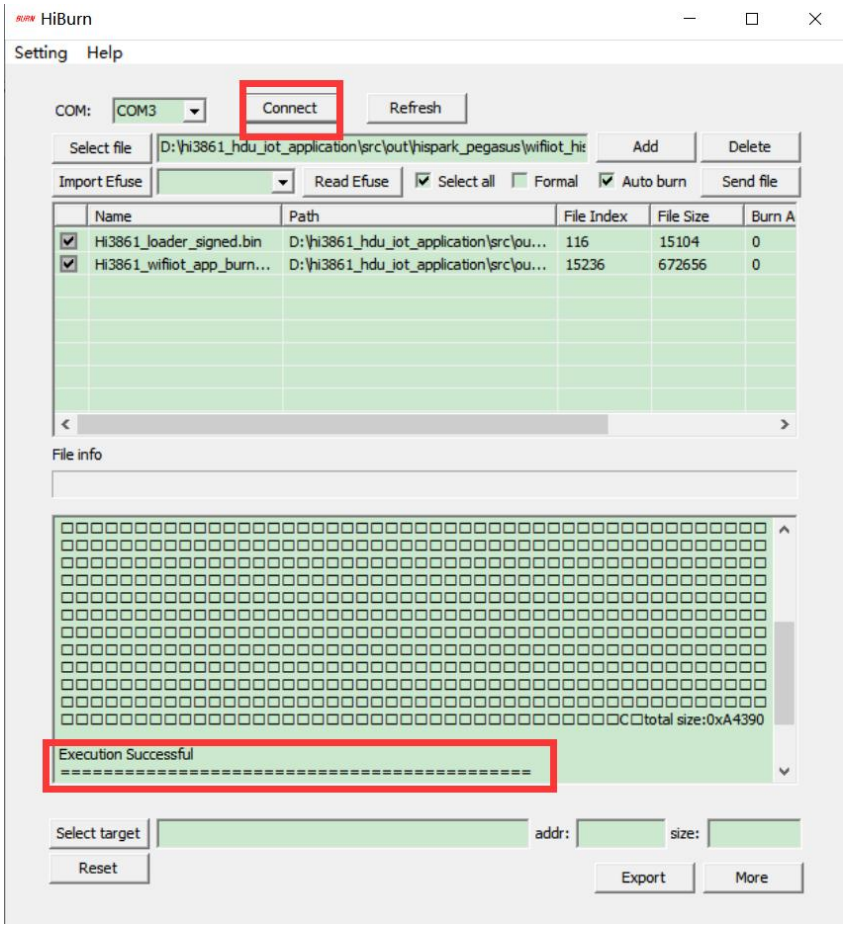
（4）选择好烧写文件，接下来勾选 Auto burn 选项，然后点击 Connect 按钮，此时按钮变成 Disconnect 名称，输出窗口显示 connecting，最后按下开发板复位按键，程序开始下载。如下所示：


HiBurn
Setting Help
2
COM: COM3
Disconnect
Refresh
Select file
D:\hi3861_hdu_iot_application\src\out\hispark_pegasus\wifiiot_his
Add
Delete
Import Efuse
Read Efuse
Select all
Formal
Auto burn
1
Send file
Name
Path
File Index
File Size
Burn A
Hi3861_loader_signed.bin
D:\hi3861_hdu_iot_application\src\ou...
116
15104
0
Hi3861_wifiiot_app_burn...
D:\hi3861_hdu_iot_application\src\ou...
15236
672656
0
File info
Connecting...


HiBurn
Setting Help
COM: COM3
Disconnect
Refresh
Select file
D:\hi3861_hdu_iot_application\src\out\hispark_pegasus\wifiiot_his
Add
Delete
Import Efuse
Read Efuse
Select all
Formal
Auto burn
Send file
Name
Path
File Index
File Size
Burn A
Hi3861_loader_signed.bin
D:\hi3861_hdu_iot_application\src\ou...
116
15104
0
Hi3861_wifiiot_app_burn...
D:\hi3861_hdu_iot_application\src\ou...
15236
672656
0
File info
Connecting...
Ready to load at 0x10A000
C□□□□□□□□□□□□□□
Select target
addr:
size:
Reset
Export
More



耐心等待一段时间，下载完成后，点击 Disconnet 按钮，使其断开连接，此时变成 Connect，然后再次按下开发板复位键即可运行程序；如下所示：


HiBurn
Setting
Help
COM:
COM3
Connect
Refresh
Select file
D:\hi3861_hdu_iot_application\src\out\hispark_pegasus\wifiiot_his
Add
Delete
Import Efuse
Read Efuse
Select all
Formal
Auto burn
Send file
Name
Path
File Index
File Size
Burn A
Hi3861_loader_signed.bin
D:\hi3861_hdu_iot_application\src\ou...
116
15104
0
Hi3861_wifiiot_app_burn...
D:\hi3861_hdu_iot_application\src\ou...
15236
672656
0
File info
total size:0xA4390
Execution Successful
Select target
addr:
size:
Reset
Export
More

课后作业